

Verdrahtungsdokumentation

Drei ATmega328P/Nano-Controller für IR-Senden, IR-Empfangen und DMX/RS-485

Systemaufteilung

1	IR-Sender	IR-LED über Transistor an D11 / PB3 / OC2A Blaues HD44780-LCD 16×2 an D2-D7
2	IR-Empfänger	IR-Empfängermodul an D8 / PB0 / ICP1 Rotes HD44780-LCD 20×4 an D2-D7
3	DMX-Controller	MAX485 an Hardware-UART: D0/RX und D1/TX Richtungsumschaltung über D2

Wichtig

Diese Belegung beschreibt die zuletzt festgelegte Drei-Controller-Architektur. Der DMX-UART liegt auf einem eigenen ATmega und teilt sich daher nicht die LCD-Pins der beiden IR-Controller.

Schnelle Pinübersicht

Nano-Pin	ATmega-Pin	Anschluss	Funktion / Hinweis
D11	PB3 / OC2A	IR-Sender	PWM-/Trägerausgang zur Transistorbasis
D8	PB0 / ICP1	IR-Empfänger	Datenausgang des IR-Empfängermoduls
D7-D2	PD7-PD2	beide LCDs	RS, E und vier Datenleitungen im 4-Bit-Modus
D1 / TX	PD1 / TXD	MAX485 DI	UART-Daten zum DMX-Bus senden
D0 / RX	PD0 / RXD	MAX485 RO	UART-Daten vom DMX-Bus empfangen
D2	PD2	MAX485 DE + /RE	LOW = Empfang, HIGH = Senden

ATmega 1 - IR-Sender

Aufgabe: die zuvor ermittelten IR-Kommandos zur RGB-Lampe senden. Der ATmega erzeugt das modulierte Signal auf D11; ein NPN-Transistor übernimmt den LED-Strom.



Controller- und IR-Belegung

Nano-Pin	ATmega-Pin	Anschluss	Funktion / Hinweis
D11	PB3 / OC2A	1 kΩ → Basis	IR-Ausgang; Hardware-PWM/Timer-Ausgang
5 V	VCC	IR-LED Anode	Über LED-Vorwiderstand, typisch 100-220 Ω
GND	GND	Emitter	Emitter des 2N2222 und gemeinsame Masse
D7-D2	PD7-PD2	blaues LCD	16×2-LCD im 4-Bit-Modus; Details auf Seite 5
A4	PC4 / SDA	I ² C SDA	Für spätere Verbindung zum ESP32-C6 vorgesehen
A5	PC5 / SCL	I ² C SCL	Für spätere Verbindung zum ESP32-C6 vorgesehen

Transistorstufe

Quelle	Pin	Ziel	Hinweis
D11	-	1 kΩ	Zum Basisanschluss B des 2N2222
GND	-	Emitter E	Low-Side-Schalter
Kollektor C	-	IR-LED Kathode	LED wird gegen Masse geschaltet
5 V	-	100-220 Ω + Anode	Vorwiderstand begrenzt den IR-LED-Strom

Bauteilorientierung

Beim 2N2222 ist die Reihenfolge E-B-C nicht bei jedem Gehäuse gleich. Vor dem Einlöten das Datenblatt genau deines Transistors prüfen. Die flache Gehäuseseite allein ist keine sichere Zuordnung.

ATmega 2 - IR-Empfänger

Aufgabe: das Signal der vorhandenen Fernbedienung beziehungsweise der Lampe erfassen und die erkannten Werte auf dem roten 20×4-Display anzeigen.



Controller- und Empfängerbelegung

Nano-Pin	ATmega-Pin	Anschluss	Funktion / Hinweis
D8	PB0 / ICP1	OUT / SIGNAL	Datenausgang des IR-Empfängermoduls
5 V	VCC	VCC	Versorgung des Empfängermoduls; Modulaufdruck prüfen
GND	GND	GND	Gemeinsame Masse
D7-D2	PD7-PD2	rotes LCD	20×4-LCD im 4-Bit-Modus; Details auf Seite 5
A4	PC4 / SDA	I²C SDA	Für spätere Verbindung zum ESP32-C6 vorgesehen
A5	PC5 / SCL	I²C SCL	Für spätere Verbindung zum ESP32-C6 vorgesehen

IR-Modul prüfen

Die Reihenfolge OUT-GND-VCC ist zwischen verschiedenen Empfängermodulen nicht einheitlich. Nicht nach der Gehäuseform verdrahten, sondern die Beschriftung des konkreten Moduls lesen.

Warum D8?

D8 entspricht PB0 / ICP1. Der Eingang kann für präzise Zeitmessung der IR-Pulse verwendet werden und kollidiert nicht mit dem LCD auf D2-D7.

Entkopplung

Direkt am IR-Empfänger sind 100 nF zwischen VCC und GND sinnvoll. Kurze Leitungen reduzieren Fehlpulse durch die Display- und Versorgungsschaltung.

ATmega 3 - DMX / MAX485

Aufgabe: DMX512 über den Hardware-UART senden oder empfangen. Der MAX485 übersetzt die 5-V-UART-Pegel des ATmega in das differenzielle RS-485-Signal auf A/B.



MAX485-Verdrahtung

Nano-Pin	ATmega-Pin	Anschluss	Funktion / Hinweis
D1 / TX	PD1 / TXD	DI	Sendedaten vom ATmega zum MAX485
D0 / RX	PD0 / RXD	RO	Empfangsdaten vom MAX485 zum ATmega
D2	PD2	DE + /RE	Beide Enable-Pins verbunden: LOW empfangen, HIGH senden
5 V	VCC	VCC	MAX485-Versorgung
GND	GND	GND	Gemeinsame Logik- und DMX-Masse
-	-	A / B	Differenzielle DMX-Datenleitung zum XLR

Richtungs-Pin D2 LOW: DE=0, /RE=0 → Sender aus, Empfänger an.
 HIGH: DE=1, /RE=1 → Sender an, Empfänger aus.
 Ein 10-kΩ-Pulldown von D2 nach GND hält den Bus während Reset/Bootloader sicher im Empfangsmodus.

DMX über 3-poligen XLR

XLR-Pin	-	DMX-Signal	MAX485 / Hinweis
XLR 1	-	GND / Shield	Schirm und Signalbezug
XLR 2	-	Data -	Typisch MAX485 A
XLR 3	-	Data +	Typisch MAX485 B

A/B-Falle Bei manchen MAX485-Modulen sind A und B gegensinnig beschriftet. Reagiert kein Gerät, obwohl alles andere stimmt, A und B einmal tauschen. Am Busende gehört 120 Ω zwischen Data+ und Data-; dein 150-Ω-Testabschluss ist für die Fehlersuche brauchbar.

DMX-Parameter

250000 Baud, 8 Datenbits, keine Parität, 2 Stopbits (8N2). Vor dem Startcode 0 wird ein BREAK und danach Mark-After-Break gesendet. Kanäle: 1 Master, 2 Rot, 3 Grün, 4 Blau.

Beim Programmieren Die Leitungen D0/RX ↔ RO und D1/TX ↔ DI zum MAX485 abziehen, Sketch hochladen, danach wieder verbinden und den Nano resettet. D0/D1 hängen auch am USB-Seriell-Wandler des Nano.

Displaybelegung - beide HD44780-LCDs

Das blaue 16×2-LCD am IR-Sender und das rote 20×4-LCD am IR-Empfänger sind identisch im 4-Bit-Modus angeschlossen. Nur die Zeilen-/Spaltenzahl in der Software unterscheidet sich.

Signalleitungen

Nano-Pin	ATmega-Pin	Anschluss	Funktion / Hinweis
D7	PD7	LCD RS	Register Select
D6	PD6	LCD E	Enable-Takt
D5	PD5	LCD D4	Datenbit 4
D4	PD4	LCD D5	Datenbit 5
D3	PD3	LCD D6	Datenbit 6
D2	PD2	LCD D7	Datenbit 7

Arduino-Code

```
Passender Konstruktor: LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
Sender: lcd.begin(16, 2); Empfänger: lcd.begin(20, 4);
```

Versorgung, Kontrast und Hintergrundlicht

LCD-Pin	Name	Verbindung	Funktion / Hinweis
LCD 1	VSS	GND	Masse
LCD 2	VDD	5 V	Versorgung
LCD 3	VO	Poti-Mittelpin	Kontrast; Poti-Außenpins an 5 V und GND
LCD 4	RS	Nano D7	Register Select
LCD 5	RW	GND	Nur Schreiben
LCD 6	E	Nano D6	Enable
LCD 7-10	D0-D3	offen	Im 4-Bit-Modus nicht belegt
LCD 11-14	D4-D7	Nano D5-D2	Vier Datenleitungen
LCD 15	A / LED+	5 V	Nur mit passendem Vorwiderstand; Modul prüfen
LCD 16	K / LED-	GND	Hintergrundbeleuchtung

Keine Kreuzung verwechseln

Nano D5 geht an LCD D4, Nano D4 an LCD D5, Nano D3 an LCD D6 und Nano D2 an LCD D7. Das ist wegen der Reihenfolge im LiquidCrystal-Konstruktor korrekt.

Gemeinsame Versorgung, I²C und Prüfliste

Alle Baugruppen brauchen eine gemeinsame Masse. Die spätere Kommunikation mit dem ESP32-C6 ist als I²C-Verbindung vorgesehen; der ESP32 arbeitet dabei als Master, die drei ATmega328P als Slaves.

Geplante I²C-Verbindung

Nano-Pin	ATmega-Pin	Anschluss	Funktion / Hinweis
A4	PC4 / SDA	ESP32-C6 SDA	Gemeinsame Datenleitung aller Slaves
A5	PC5 / SCL	ESP32-C6 SCL	Gemeinsame Taktleitung aller Slaves
GND	GND	ESP32-C6 GND	Zwingend gemeinsame Masse
3,3 V	-	SDA/SCL Pull-ups	Externe Pull-ups zum 3,3-V-Pegel; nur ein Satz am Bus

Noch nicht als Ist-Verdrahtung werten

I²C ist die geplante Systemverbindung. Die konkreten ESP32-C6-GPIOs, Slave-Adressen und eine optionale Interrupt-/Request-Leitung wurden noch nicht endgültig dokumentiert und sind deshalb hier bewusst nicht erfunden.

Inbetriebnahme - Reihenfolge

Schritt	Prüfung	Was kontrollieren?
1	Ohne Strom	Alle VCC/GND-Verbindungen, Transistor-Pins und MAX485-Pin 1-8 gegen Datenblatt prüfen.
2	Durchgang	Gemeinsame Masse prüfen; keinen Kurzschluss zwischen 5 V und GND.
3	Einzeltesten	Zuerst LCD-Hallo-Welt, dann IR-Modul beziehungsweise MAX485.
4	DMX flashen	MAX485-Verbindungen an D0/D1 abziehen, uploaden, wieder verbinden, Reset drücken.
5	DMX-Bus	Adresse 001; Abschluss nur am Leitungsende; bei Nullreaktion A/B tauschen.
6	Kabelfarben	Nicht nach Farbe vertrauen: jede Leitung beschriften und am Stecker durchmessen.

Dokustatus

Bestätigt: drei ATmegas, IR D11/D8, LCD D2-D7, DMX UART D0/D1 und Richtung D2.
Empfohlen ergänzt: Entkopplung, sichere Pull-Widerstände, Abschluss und Prüfhinweise.
Noch offen: endgültige ESP32-C6-I²C-GPIOs und Slave-Adressen.